

Resumen de Estudio — Experimento de Rutherford, RBS y Hadronterapia

Guía rápida y accesible | Módulo 2: Teoría Cuántica Temprana —
Diplomado de Física Moderna

Este documento es un **resumen estructurado y accesible** de `Estudio_Fisico_RBS.md`. Para deducciones analíticas completas y tablas de referencia avanzadas, consultar el documento principal.

Índice

- 0. Contexto Histórico y Epistemológico (Panel 0)
- 1. Panel A — Dispersión de Rutherford y Modelo Clásico
- 2. Panel B — Factor Cinemático K y Choque Elástico
- 3. Panel C — Espectro RBS y Cuantificación de Superficie
- 4. Panel D — Adquisición Estocástica y Perfilado en Profundidad ($[S]$)
- 5. Panel E — Hadronterapia, Pico de Bragg y Medicina Nuclear
- 6. El Hilo Cuántico: De la Crisis de Larmor a la Cuantización de Bohr
- 7. Técnicas IBA y su Vínculo Cuántico (RBS, ERDA, NRA, PIXE)
- 8. Tabla de Fórmulas y Valores Esenciales Verificados
- 9. Glosario Técnico Rápido

0. Contexto Histórico y Epistemológico (Panel 0)

A inicios del siglo XX, la física clásica enfrentaba dos misterios fundamentales:

- 1. **La cuantización de la radiación (1900–1905):** Max Planck postuló los cuantos de energía ($E = nh\nu$) para resolver la **catástrofe ultravioleta** del cuerpo negro (donde la física clásica de Rayleigh-Jeans predecía erróneamente energía infinita a altas frecuencias), extendida por Einstein al efecto fotoeléctrico (1905).
- 2. **La estructura de la materia (1909–1911):** El modelo atómico de Thomson (1904, "pudín de pasas") concebía la carga positiva repartida de forma homogénea en una esfera de radio $R \approx 1.45 \text{ \AA}$.

Entre 1909 y 1911, **Hans Geiger y Ernest Marsden** (bajo la dirección de **Ernest Rutherford**) en la Universidad de Manchester bombardearon láminas delgadas de oro con partículas alfa. El hallazgo de que $\sim 1/10^4$ partículas rebotaban a ángulos $\theta > 90^\circ$ demostró que la masa y la carga positiva están concentradas en un **núcleo central denso y diminuto** ($\sim 10^{-14} \text{ m}$).

1. Panel A — Dispersión de Rutherford y Modelo Clásico

La interacción electrostática

La partícula alfa (${}^4_2\text{He}^{2+}$, $Z_1 = 2$, $M_1 = 4 \text{ u}$) experimenta una fuerza de Coulomb repulsiva con el núcleo blanco (Z_2):

$$F(r) = \frac{Z_1 Z_2 k e^2}{r^2}, \quad V(r) = \frac{Z_1 Z_2 k e^2}{r}$$

donde $k e^2 \approx 1.44 \text{ MeV} \cdot \text{fm}$.

Parámetro característico de aproximación (a_0)

Si el proyectil incide en colisión frontal directa ($b = 0$), toda su energía cinética E_0 se convierte en energía potencial electrostática al detenerse en la **distancia de máximo acercamiento** ($d_{\min} = 2a_0$):

$$a_0 = \frac{Z_1 Z_2 k e^2}{2E_0}$$

Ejemplo: Para Au ($Z_2 = 79$) a $E_0 = 7 \text{ MeV}$, $a_0 \approx 16.25 \text{ fm}$ ($d_{\min} \approx 32.5 \text{ fm}$).

Relación entre parámetro de impacto b y ángulo θ

La trayectoria es una hipérbola gobernada por la relación exacta de Rutherford:

$$b(\theta) = a_0 \cot\left(\frac{\theta}{2}\right) \iff \theta = 2 \operatorname{arccot}\left(\frac{b}{a_0}\right)$$

- $b \ll a_0$ (impacto central) $\rightarrow$ fuerte repulsión y retrodispersión ($\theta > 90^\circ$).
- $b \gg a_0$ (impacto lejano) $\rightarrow$ fuerza despreciable y trayectoria casi rectilínea ($\theta \rightarrow 0^\circ$).

Montaje experimental clásico

- **Fuente radiactiva:** ^{226}Ra emitiendo partículas α de 5–8 MeV.
- **Colimador:** Bloque de plomo con apertura estrecha para definir un haz paralelo.
- **Blanco:** Lámina de oro delgada ($\sim 0.4 \mu\text{m} \approx 2000$ capas atómicas, régimen de dispersión simple).
- **Detector:** Pantalla centelladora de sulfuro de zinc (ZnS) acoplada a un microscopio móvil.

Fallo cuantitativo del modelo de Thomson

Por Ley de Gauss, el campo interno de una esfera uniforme es $\vec{E} \propto \vec{r}$. La deflexión máxima posible es:

$$\theta_{\max}^{\text{Thomson}} \approx \frac{a_0}{R} \approx \frac{16.2 \text{ fm}}{145,000 \text{ fm}} \approx 0.0064^\circ$$

El modelo de Thomson es físicamente incapaz de producir rebotes a $> 90^\circ$.

2. Panel B — Factor Cinemático K y Choque Elástico

Principio de conservación en 2D

En una colisión elástica bidimensional entre la partícula alfa ($M_1 = 4 \text{ u}$) y un núcleo blanco estacionario (M_2), la conservación simultánea de momento lineal ($\vec{p}$) y energía cinética (E) determina la energía de rebote E_1 :

$$E_1 = K(M_2, \theta) \cdot E_0$$

Fórmula canónica del Factor K

$$K(M_2, \theta) = \left[\frac{\sqrt{M_2^2 - M_1^2 \sin^2 \theta} + M_1 \cos \theta}{M_1 + M_2} \right]^2$$

Valores estándar en geometría IBM ($\theta = 170^\circ$, $E_0 = 2.0 \text{ MeV}$)

Blanco	Masa M_2	Factor K	Energía residual E_1	Recole v_{rec}/v_0	Interpretación
Carbono (^{12}C)	12 u	0.2525	0.505 MeV	0.500 v_0	Blanco ligero: absorbe el 74.7% de la energía.
Silicio (^{28}Si)	28 u	0.5649	1.130 MeV	0.250 v_0	Pérdida moderada de energía.
Hierro (^{56}Fe)	56 u	0.7527	1.505 MeV	0.133 v_0	Blanco metálico medio.
Plata (^{108}Ag)	108 u	0.8632	1.726 MeV	0.071 v_0	Retiene el 86.3% de la energía.
Oro (^{197}Au)	197 u	0.9226	1.845 MeV	0.040 v_0	Blanco muy pesado: la alfa rebota conservando casi toda su energía.

Límite cinemático y técnica ERDA

Para blancos más ligeros que el proyectil ($M_2 < M_1 = 4 \text{ u}$, como ^1H o ^2H), la raíz $\sqrt{M_2^2 - M_1^2 \sin^2 \theta}$ no tiene solución real para ángulos hacia atrás ($\theta > 90^\circ$). RBS convencional no detecta hidrógeno; para ello se emplea **ERDA** (*Elastic Recoil Detection Analysis*), detectando los núcleos de retroceso proyectados hacia adelante ($\theta < 90^\circ$).

3. Panel C — Espectro RBS y Cuantificación de Superficie

Desacoplamiento de identidad y cantidad

1. **Posición del pico** ($E_1 = K \cdot E_0$): Identifica unívocamente la masa nuclear M_2 .
2. **Área o Rendimiento del pico** ($A_i \propto N_i Z_2^2$): Determina la concentración atómica superficial N_i (átomos/cm²).

Sección eficaz diferencial de Rutherford

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 k e^2}{4 E_0} \right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)} \propto Z_2^2$$

Sensibilidad relativa: A igual densidad atómica, la señal del oro frente al carbono es:

$$\frac{\sigma_{\text{Au}}}{\sigma_{\text{C}}} = \left(\frac{79}{6} \right)^2 \approx 173.4 \times$$

Fórmula canónica de rendimiento (Chu, Mayer & Nicolet, 1978)

$$A_i = Q \cdot N_i \cdot \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_i \cdot \Delta\Omega$$

donde Q es la carga integrada del haz y $\Delta\Omega$ el ángulo sólido del detector. Como la sección eficaz se deriva exactamente de la ley de Coulomb, RBS permite una **cuantificación absoluta sin patrones previos de calibración (standardless)**.

4. Panel D — Adquisición Estocástica y Perfilado en Profundidad ($[S]$)

Dinámica del haz y corriente I

El flujo de proyectiles incidentes está dado por:

$$\dot{N}_{\text{haz}} = \frac{I}{Z_1 e}$$

A una corriente típica de $I = 20 \text{ nA}$ con partículas alfa ($Z_1 = 2$):

$$\dot{N}_{\text{haz}} \approx \frac{20 \times 10^{-9} \text{ A}}{2 \times 1.602 \times 10^{-19} \text{ C}} \approx 6.24 \times 10^{10} \text{ alfas/segundo}$$

Fluctuaciones y estadística de Poisson

Cada canal del histograma acumula N cuentas con una desviación estándar relativa:

$$\frac{\sigma_N}{N} = \frac{1}{\sqrt{N}}$$

A mayor tiempo de adquisición o mayor corriente, las fluctuaciones estadísticas disminuyen y el espectro converge.

Factor de Parada $[S]$ y resolución en profundidad

Cuando una partícula se dispersa a una profundidad x , pierde energía inelásticamente con los electrones al entrar y al salir de la matriz:

$$\Delta E = [S] \cdot x, \quad [S] = \left[\frac{K}{\cos \theta_{\text{in}}} \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{in}} + \frac{1}{\cos \theta_{\text{out}}} \left(\frac{dE}{dx} \right)_{\text{out}} \right]$$

El Factor de Parada $[S]$ (en $\text{eV}/\text{\AA}$) transforma directamente la anchura en energía del pico ΔE en el espesor físico nanométrico x de la película.

5. Panel E — Hadronterapia, Pico de Bragg y Medicina Nuclear

Principio de pérdida de energía (Bethe-Bloch simplificado)

La tasa de frenado electrónico de un ion pesado en tejido biológico sigue la proporcionalidad fundamental:

$$-\frac{dE}{dx} \propto \frac{z^2}{v^2}$$

Al penetrar en el tejido, la partícula pierde velocidad (v disminuye), lo que provoca que la pérdida de energía $-\frac{dE}{dx}$ aumente bruscamente justo antes de detenerse, formando el **Pico de Bragg**.

Ventaja clínica frente a los Rayos X

- **Rayos X convencionales (6 MV):** Decaimiento exponencial continuo ($I = I_0 e^{-\mu x}$). Depositán la dosis máxima en la piel y tejidos sanos de entrada, y continúan irradiando detrás del tumor.
- **Hadronterapia (Protones e Iones $^{12}\text{C}^{6+}$):** Dosis baja en la entrada, máxima concentración en el tumor (pico milimétrico) y **dosis cero detrás del tumor**.
- **Iones de Carbono ($z = 6 \implies z^2 = 36$):** Generan una alta densidad de ionización terminal (LET), provocando roturas dobles irreversibles en el ADN de tumores radorresistentes.

Spread-Out Bragg Peak (SOBP)

Un pico monoenergético mide apenas 2–5 mm. Para cubrir tumores voluminosos, se modula y superpone una familia de haces a diferentes energías, generando una meseta de dosis homogénea conocida como **SOBP**.

Vínculo histórico con Rutherford

En 1912, **Georg de Hevesy** concibió el principio de los radiotrazadores en el laboratorio de Rutherford en Manchester. Este concepto sentó las bases de la medicina nuclear diagnóstica moderna: **PET** (^{18}F , fotones de aniquilación de 511 keV) y **SPECT** (^{99m}Tc , rayos γ de 140.5 keV).

6. El Hilo Cuántico: De la Crisis de Larmor a la Cuantización de Bohr

La paradoja del átomo clásico

El experimento de Rutherford (1911) demostró el núcleo atómico usando mecánica clásica newtoniana. Sin embargo, este modelo planetario generó una **crisis teórica insalvable**:

1. **Aceleración centrípeta:** El electrón orbital tiene aceleración continua $a = v^2/r$.
2. **Radiación de Larmor:** Por electromagnetismo clásico de Maxwell y Larmor, toda carga acelerada emite potencia radiada:

$$P = \frac{e^2 a^2}{6\pi\epsilon_0 c^3}$$

3. **Colapso instantáneo:** Al perder energía mecánica sin cesar, el electrón caería en espiral hasta colapsar contra el núcleo en:

$$\tau \approx 1.6 \times 10^{-11} \text{ segundos}$$

4. **La resolución de Bohr (1913):** Para explicar por qué la materia es estable y emite espectros de líneas discretas, Niels Bohr fusionó el núcleo de Rutherford con la constante $\hbar$ de Planck, postulando órbitas estacionarias cuantizadas con momento angular $L = n\hbar$ y niveles $E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV}$.

Coincidencia cuántica de Gordon (1928)

Walter Gordon demostró mediante la ecuación de Schrödinger que, para un potencial coulombiano puro $V(r) \propto 1/r$, la sección eficaz diferencial cuántica en primera aproximación de Born coincide exactamente con la fórmula clásica de Rutherford. Esto valida matemáticamente el uso de la física clásica en el análisis cuantitativo de RBS.

7. Técnicas IBA y su Vínculo Cuántico

Técnica	Fenómeno Físico Base	¿Requiere Mecánica Cuántica?	Aplicación Principal
RBS (<i>Rutherford Backscattering</i>)	Dispersión elástica de Coulomb ($1/r$)	No (resultado clásico coincide con QM por Gordon)	Estequiometría y perfilado de elementos medianos y pesados.
ERDA (<i>Elastic Recoil Detection</i>)	Retroceso cinemático hacia adelante ($\theta < 90^\circ$)	No (cinemática elástica clásica)	Detección y perfilado de Hidrógeno (^1H , ^2H) y elementos ligeros.
NRA / RNRA (<i>Nuclear Reaction Analysis</i>)	Reacciones nucleares y resonancias de Breit-Wigner	Sí (efecto túnel de Gamow y niveles nucleares cuantizados)	Perfilado isotópico de ^{12}C , ^{16}O , ^{15}N con resolución nanométrica.
PIXE (<i>Particle-Induced X-ray Emission</i>)	Ionización de capas internas y emisión de rayos X	Sí (niveles electrónicos atómicos discretos)	Análisis multielemental de trazas a nivel de ppm (partes por millón).

8. Tabla de Fórmulas y Valores Esenciales Verificados

Magnitud / Fórmula	Expresión Matemática	Valor de Referencia
Constante de Coulomb atómica	$ke^2 = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0}$	1.439965 MeV·fm $\approx$ 1.44 MeV·fm
Parámetro característico	$a_0 = \frac{Z_1 Z_2 ke^2}{2E_0}$	16.25 fm (Au, 7 MeV)
Parámetro de impacto	$b(\theta) = a_0 \cot(\theta/2)$	$b(143^\circ) \approx 5.0$ fm
Deflexión máxima Thomson	$\theta_{\text{max}} \approx a_0/R$	$6.4 \times 10^{-3^\circ}$
Factor cinemático	$K = \left[\frac{\sqrt{M_2^2 - M_1^2 \sin^2 \theta} + M_1 \cos \theta}{M_1 + M_2} \right]^2$	$K(\text{Au}, 170^\circ) = 0.9226$
Rendimiento canónico de Chu	$A_i = Q N_i \left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_i \Delta\Omega$	$\sigma_{\text{Au}}/\sigma_{\text{C}} \approx 173.4$
Perfil de profundidad	$\Delta E = [S] \cdot x$	Relaciona anchura de pico con nanómetros
Pérdida de energía de Bethe	$-\frac{dE}{dx} \propto \frac{z^2}{v^2}$	Origen del Pico de Bragg

Magnitud / Fórmula	Expresión Matemática	Valor de Referencia
Tiempo de colapso de Larmor	$\tau = \frac{m_e^2 c^3 r_0^3}{4k^2 e^4}$	$\approx 1.6 \times 10^{-11} \text{ s}$

9. Glosario Técnico Rápido

- **Partícula Alfa (α):** Núcleo de Helio-4 (${}^4_2\text{He}^{2+}$, $Z_1 = 2$, $M_1 \approx 4.0015 \text{ u}$).
- **Parámetro de Impacto (b):** Distancia perpendicular inicial entre la trayectoria del proyectil y el centro del núcleo blanco.
- **Factor Cinemático (K):** Razón entre la energía cinética del proyectil tras el rebote y su energía incidente (E_1/E_0).
- **Sección Eficaz Diferencial ($\frac{d\sigma}{d\Omega}$):** Medida de la probabilidad geométrica de que una partícula sea dispersada en un ángulo sólido $d\Omega$.
- **Pico de Bragg:** Máximo estrecho de ionización y deposición de energía que ocurre al final del trayecto de una partícula cargada pesada.
- **Factor de Parada ($[S]$):** Parámetro cinemático-energético que cuantifica la pérdida de energía por unidad de longitud en una muestra.
- **Efecto Túnel Cuántico:** Fenómeno no clásico donde una partícula atraviesa una barrera de potencial mayor que su energía cinética ($T \approx e^{-2G}$).
- **Cuantización de Bohr:** Postulado según el cual el momento angular orbital solo adopta valores discretos $L = n\hbar$, evitando la radiación continua del electrón.

Documento complementario de estudio para la Evaluación 2 (Módulo 2: Teoría Cuántica Temprana).

Sincronizado y verificado con [index.html](#).